



1 Identificación General

Campo	Descripción
Denominación	Módulo electromecánico modular SOFIA
Categoría	Sistema robótico modular de percepción e interacción expresiva
Arquitectura	Panal hexagonal de 16 unidades electromecánicas de 2 GDL
Unidad básica	Plataforma hexagonal actuada por dos servomotores en serie
Estado de desarrollo	Plataforma funcional de hardware
Propósito	Percepción, interacción expresiva y plataforma experimental docente (LabDST)

Tabla 1: Identificación general del prototipo demostrador.

SOFIA es una instalación robótica modular compuesta por dieciséis unidades electromecánicas, cada una con dos grados de libertad rotacionales actuados por servomotores MG90S montados en serie. El firmware de cada módulo recibe sus comandos de control de forma inalámbrica por BT/WiFi, los interpreta como la orientación que le corresponde a cada unidad, y ejecuta el movimiento traduciéndolos en la señal eléctrica que mueve al servomotor correspondiente. Cada módulo integra una tarjeta de control (PCB) que centraliza la distribución de energía, la comunicación inalámbrica y alámbrica, y el accionamiento de los servomotores de sus 16 unidades mediante interfaces JST y buses de comunicación estándar.

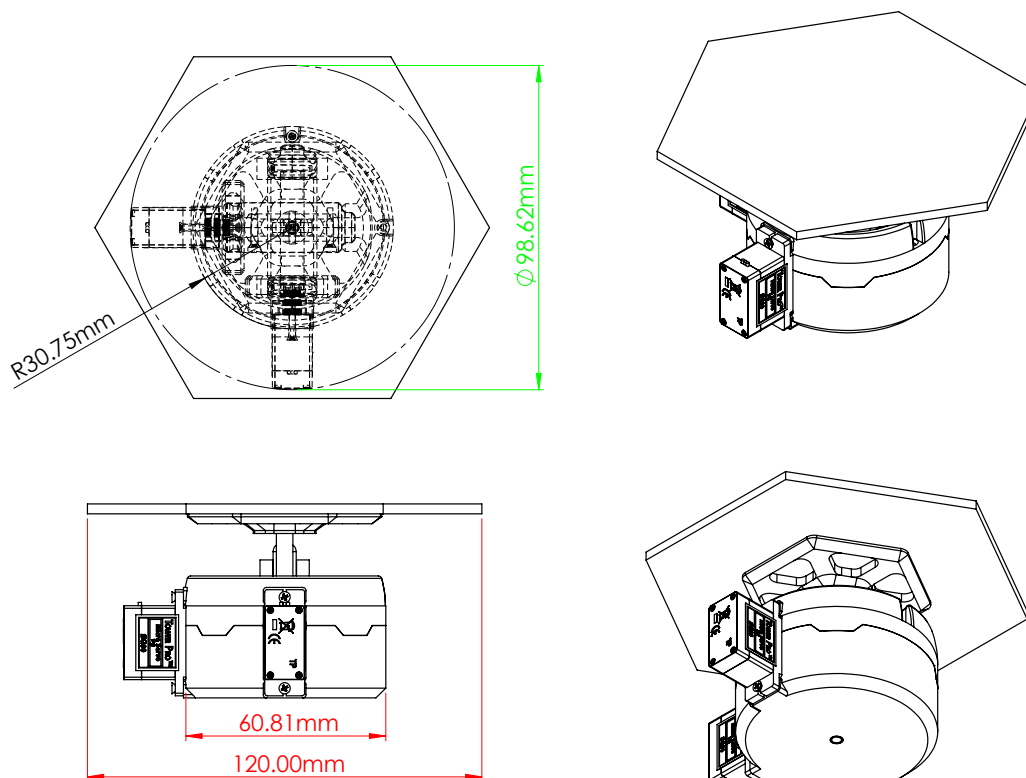


Figura 1: Vista exterior de la unidad electromecánica básica que compone el módulo SOFIA.

2 Especificaciones Técnicas

Característica	Descripción
Tipo	Módulo electromecánico modular
Unidades por módulo	16, en arreglo tipo panel hexagonal
Grados de libertad	2 rotacionales por unidad
Actuación	2 × servomotor MG90S en serie por unidad
Procesador	ESP32-C3 Super Mini (RISC-V de 32 bits, 160 MHz)
Driver de servos	2 × PCA9685 (I2C, 16 canales, 12 bits)
Comunicación externa	Bluetooth/WiFi (módulo maestro)
Comunicación interna	RS-485/Modbus, líneas A/B
Conector interno	JST-VH, 10 A máx., 5 pines (GND, Vcc, Vdd, A, B)
Indicador de estado	LED RGB (sin comunicación, comunicándose, error)
Diámetro de plataforma hexagonal	Ø98.62 mm
Ancho total de la unidad	120.00 mm
Ancho del cuerpo del servomotor	60.81 mm
Diseño	Modelado CAD 3D (SolidWorks)

Tabla 2: Especificaciones técnicas del prototipo demostrador.

La Tabla 2 resume los principales componentes y características del módulo. Integra dieciséis unidades de dos grados de libertad rotacionales, actuación mediante servomotores MG90S, y una arquitectura electrónica basada en ESP32-C3, con distribución de señales mediante los drivers PCA9685 y comunicación por buses I2C, RS-485/Modbus y enlaces inalámbricos BT/WiFi.

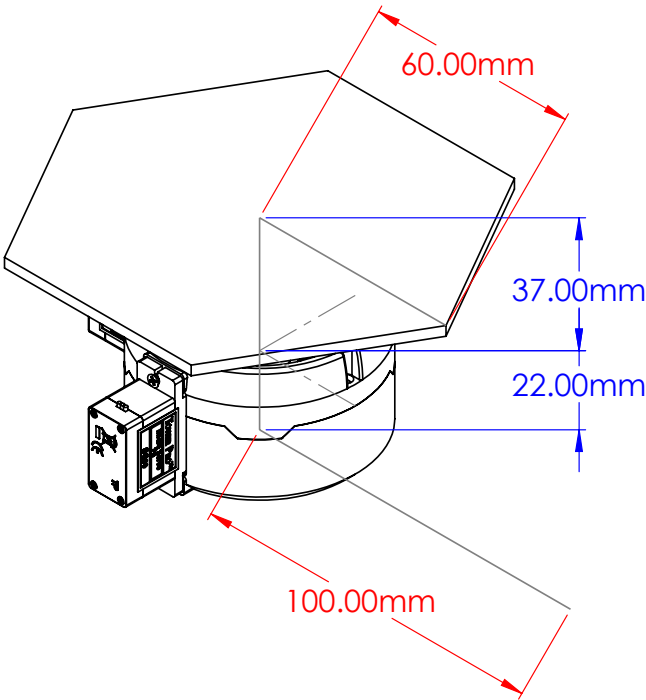


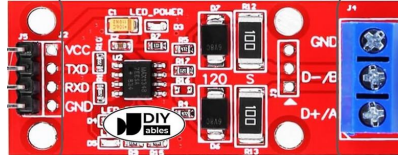
Figura 2: Vista general con acotaciones de la unidad electromecánica básica.

3 Sistema Electrónico de Control

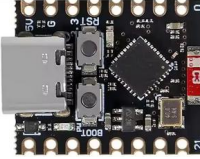
La tarjeta de control (PCB) de cada módulo es la unidad electrónica encargada de gestionar la distribución de energía, la comunicación inalámbrica y alámbrica, y el accionamiento de los servomotores de las 16 unidades del módulo. Fue concebida para permitir el encadenamiento de varios módulos entre sí, incorporando conectores JST-VH macho y hembra, y una distribución orientada a facilitar ensamblaje, mantenimiento y expansión futura.



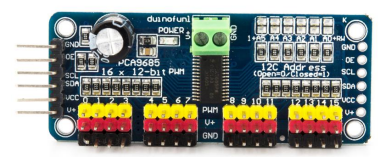
(a) Servomotor MG90S



(b) Driver Modbus/RS-485



(c) ESP32-C3 Super Mini



(d) Driver PCA9685

Figura 3: Componentes principales de la tarjeta de control: (a) servomotor MG90S, (b) driver Modbus/RS-485, (c) ESP32-C3 Super Mini, (d) driver PCA9685.

La tarjeta integra:

- **Driver PCA9685:** controlado por I2C, 16 canales, resolución de 12 bits (dos por PCB, para un total de 32 canales de servo).
- **ESP32-C3 Super Mini:** 32 bits RISC-V a 160 MHz; 1×I2C, 3×SPI, 2×UART, 11×PWM, 4×ADC; USB-C.
- **Conector JST-VH:** 10 A máx.; 5 pines (GND, Vcc, Vdd, A, B); un conector hembra y uno macho por módulo, para el encadenamiento con módulos adyacentes.
- **LED RGB:** indica el estado del módulo -configurado sin comunicación, comunicándose, error.
- **Driver Modbus/RS-485:** habilita que cualquier módulo pueda operar como maestro del bus.

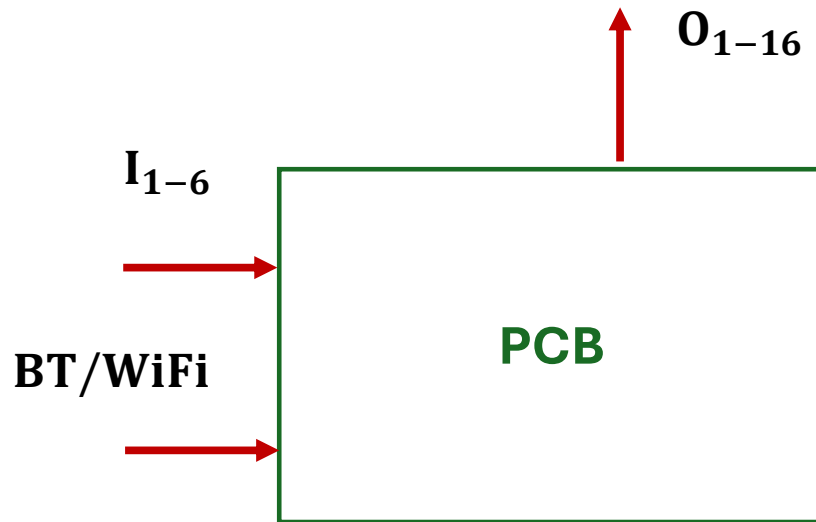


Figura 4: Diagrama de bloque de entradas y salidas de la tarjeta de control (PCB) de un módulo.

4 Arquitectura del Sistema

Un PC se conecta por Bluetooth al módulo **maestro**, que reenvía los comandos a los módulos **esclavos** encadenados mediante su bus interno RS-485/Modbus. Como cualquier módulo puede operar como maestro, la topología no depende de una unidad física específica, por lo que puede reconfigurarse según las necesidades del prototipo.

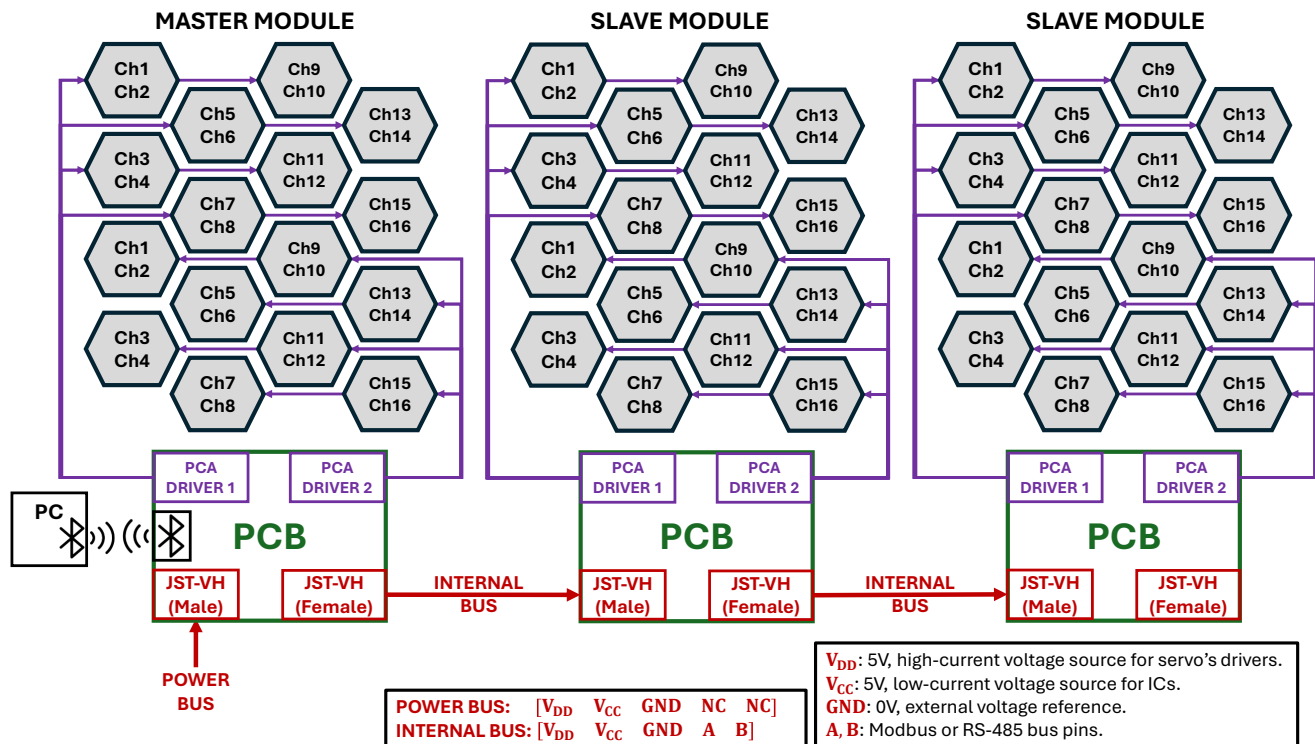


Figura 5: Arquitectura de comunicación del sistema: encadenamiento de módulos maestro/esclavo mediante bus interno RS-485/Modbus.

La asignación de pines del conector JST-VH se resume en la Tabla 3. El bus de potencia distribuye la alimentación entre módulos, mientras que el bus interno añade las líneas de datos A/B del enlace RS-485/Modbus.

Pin	Bus de potencia	Bus interno
1	V_{DD}	V_{DD}
2	V_{CC}	V_{CC}
3	GND	GND
4	NC	A
5	NC	B

Tabla 3: Distribución de pines del conector JST-VH. V_{DD} : 5 V, alta corriente, alimentación de los drivers de servomotores. V_{CC} : 5 V, baja corriente, alimentación de los circuitos integrados. GND: referencia de 0 V. A, B: líneas del bus Modbus/RS-485.

5 Lista de Materiales de Referencia (BOM)

La Tabla 4 resume la lista de materiales de referencia del módulo demostrador. Se trata de una BOM de referencia, no de la lista final de materiales de cada equipo del curso.

Cantidad	Componente
2	Driver PCA9685
1	ESP32-C3 Super Mini
32	Servomotor MG90S
1	LED RGB
1	Driver Modbus/RS-485
2	Conector JST-VH (1 hembra + 1 macho)
1	PCB + contenedor (según diseño propio)

Tabla 4: Lista de materiales de referencia (BOM) del módulo demostrador.